KNU 종합설계프로젝트 1 · 플래시 21 · 중간 발표

AI 기반 행정 제출서류 분석 및 자동 점검 시스템 (ADVS)

제출 전에 , 설정된 기준으로 , 근거와 함께 점검합니다

팀 올림조노바 무니라 · 굴로모프 하비빌로

멘토 이현지 | 지도교수 김동균

2026 년 10 월 14 일

서류 점검은 반복 작업이고 , 놓치기 쉽습니다



사람이 한 장씩 열어 보면 느리고 , 접수 후에 발견되면 되돌리는 비용이 큽니다 .

→ 제출하기 전에 자동으로 점검하고 , 이유를 보여 주는 도구가 필요합니다 .

목표 : 제출 전에 설정된 기준으로 자동 점검

설정할 수 있는 사전 점검

- 업무별로 필수 서류와 규칙을 정합니다
- 결과마다 이유와 근거를 보여 줍니다
- 확실하지 않은 값은 사람이 확인합니다
- 기업 · 학생 두 업무를 같은 엔진으로

핵심 원칙

AI 는 해석하고 ,
증거가 뒷받침하며 ,
규칙이 판단하고 ,
불확실한 것은 사람이 확인한다 .

제출 가능 ≠ 공식 승인

“설정된 점검에서 문제가 발견되지 않았다”는 뜻입니다 . 기관의 접수 결정을 대신하지 않습니다 .

6 종 서류와 서류 사이의 점검을 구현했습니다

업무	서류	상태
기업	사업자등록증	구현
기업	중소기업확인서	구현
기업	국세 납세증명서	구현
기업	4 대 사회보험료 완납증명서	구현
학생	재학증명서	구현
학생	성적증명서	구현

평점 기준값은 멘토 확인 후 확정합니다 (규칙은 구현 , 기준값은 설정).

서류 사이의 점검

- 필수 서류 누락 · 유효기간 만료
- 서류 간 회사명 · 사업자등록번호 일치
- 회사명 표기 차이 : 주식회사 / (주) / ㈜
- 사업자등록번호 검증숫자
- 중복 업로드 · 유사 서류 (지방세 ≠ 국세)
- 한 PDF 에 여러 서류가 든 경우
- 학생 : 발급일 90 일 이내 · 학번 필수

업로드부터 사람의 확인까지 하나의 흐름



화면 (웹) 은 판단하지 않고 , API 가 결정한 상태 · 개수 · 이유만 보여 줍니다 .

Next.js · FastAPI · SQLAlchemy(PostgreSQL 스키마) · PaddleOCR

결과는 세 가지 : 무엇을 해야 하는지 바로 보입니다

제출 가능

현재 상태
제출 가능
설정된 점검 항목에서 문제가 발견되지 않았습니다. (공식 승인 아님)

모든 서류가 있고 , 유효하고 , 서로 일치
예 : 정상 제출 (D1)

보완 필요

현재 상태
보완 필요
아래 1개 항목을 보완해 주세요.

고쳐야 할 문제가 확인됨
예 : 납세증명서 유효기간 2026. 08. 31. 만료 (D2)

확인 필요

현재 상태
확인 필요
담당자 확인이 필요한 항목이 4개 있습니다.

자동으로 판단하기 어려워 사람이 확인
예 : 스캔 서류의 유효기간 4 개 항목 (D6)

우선순위 : 보완 필요 > 확인 필요 > 제출 가능
가장 심각한 상태가 전체 결과가 됩니다 . 필수 서류 누락은 다른 무엇보다 우선합니다 .
(색만이 아니라 글자와 아이콘으로도 구분합니다)

안전 설계 : 확실하지 않으면 사람에게 넘깁니다

1 독립 확인이 있어야 자동 수용

- OCR 값은 다른 서류 · 신청 정보와 같을 때만
- 사업자등록번호는 검증숫자로
- 날짜 · 평점 · 학번은 두 번째 판독만으로는 불가

2 근거가 부족하면 '확인 필요'

- 근거 없는 값을 통과시키지 않습니다
- 읽지 못한 필수 항목은 사람에게
- 경계에 가까운 값도 사람에게

3 모르는 서류는 추측하지 않음

- 비슷한 서류 (지방세 납세증명서) 는 종류를 확정하지 않음
- '확인 필요'로 보류 , 제출 가능이 되지 않음
- 다른 서류의 근거로도 쓰지 않음

그 결과 : 사람의 확인 부담은 늘지만 , 잘못된 '제출 가능'은 시험에서 0 건이었습니다 (뒤 슬라이드).

이렇게 시험했습니다 : 처음 보는 서류 , 일부러 넣은 오류

1

가상 서류

실제 양식 7 종을 바탕으로 새로 만든 가상 서류

개발 세트 299 개 파일

2

개발 · 동결 채점기

채점기는 고정 , 결과는 같은 기준으로 측정

디지털 · 스캔 · 사진

3

오류 주입

OCR 숫자 · 이름 오독을 일부러 넣어 봄

E1–E12

4

hold-out 평가

처음 보는 서류 , 한 번만 판정

각 279 개 파일

5

과적합 검사

시험 값이 코드에 들어 있지 않은지 검색

75 개 값 · 0 건

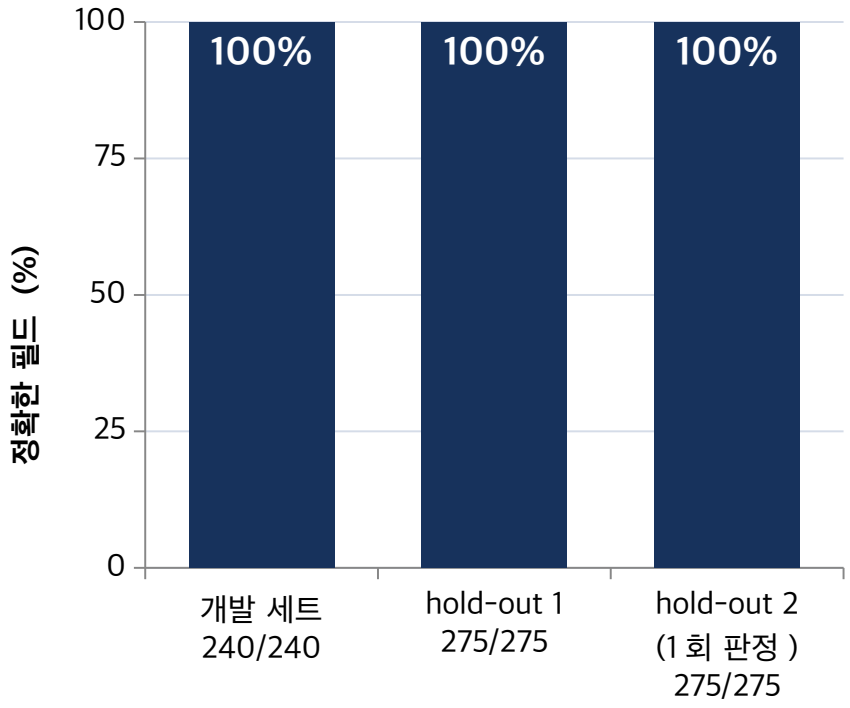
정직하게 : 모든 서류는 가상이며 실제 서류의 일부 양식에 기반합니다 .

hold-out 1 은 이후 개발 데이터로 전환했고 , 새로 평가한 hold-out 2 는 1 회만 판정했습니다 .

독립 감사에서 찾은 결함은 수정 전후를 측정해 확인했습니다 .

디지털 서류 : 처음 보는 서류에서도 100%, 잘못된 '제출 가능'은 0 건

디지털 PDF 필드 추출 정확도



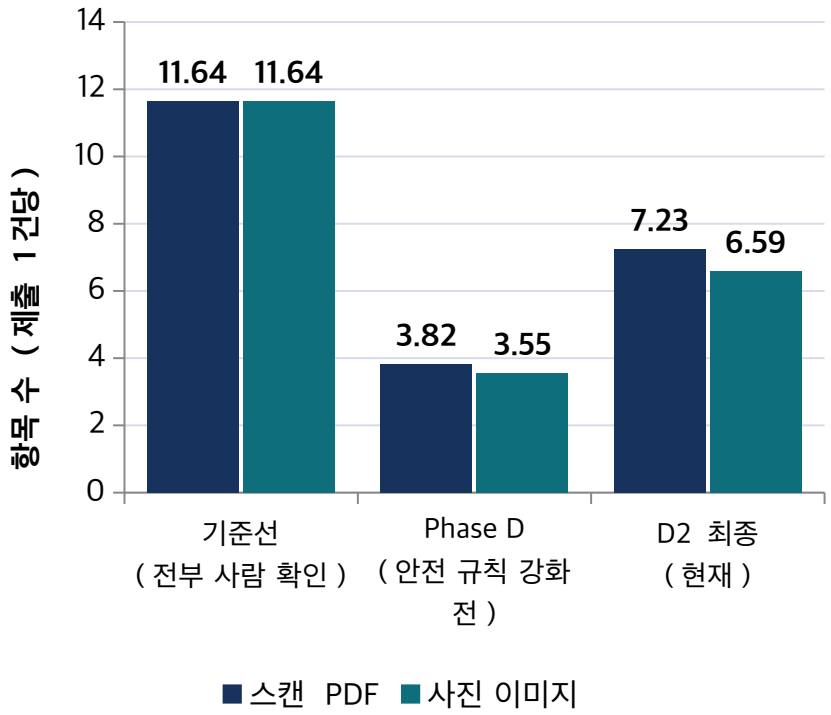
잘못된
'제출 가능'

0 건

개발 · hold-out 시험 전체
주입 오류 시험 :
개발 474 건
hold-out 1 666 건

잘못 자동 수용한 값도 0 건

스캔 제출 1 건당 사람이 확인할 항목



스캔 · 사진의 사람 확인은 11.64 → 7.23 / 6.59 로 38–43% 감소 . 안전 규칙을 강화해 Phase D(3.82 / 3.55) 보다는 늘었고 , 소유자가 이를 승인했습니다 .

시험이 알려준 세 가지

1

처음 보는 서류가 과적합을 찾아냈다

hold-out 1 의 디지털 추출은 174/275 (63%) 였습니다 . 수정 후 새 hold-out 2 에서 275/275.

2

잘못된 '제출 가능' 1 건을 찾아 고쳤다

사진으로 올린 지방세 증명서가 국세 증명서로 분류됨 → 제목 검문을 추가해 0 건으로 .

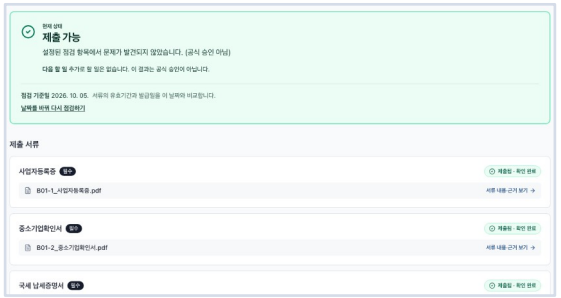
3

안전과 자동화는 맞바꿈이다

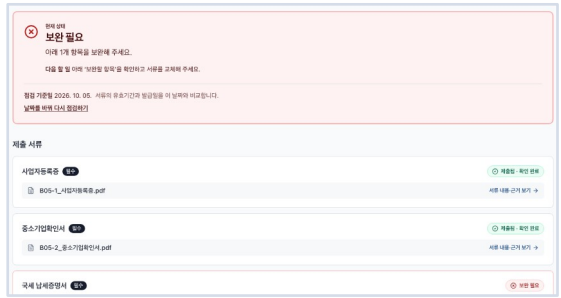
안전 규칙 (제목 검문 · 경계 값 · 두 번째 판독 제한) 을 강화하자 사람 확인이 3.82 → 7.23. 우리는 안전을 선택했다 .

라이브 데모 : 네 가지 장면

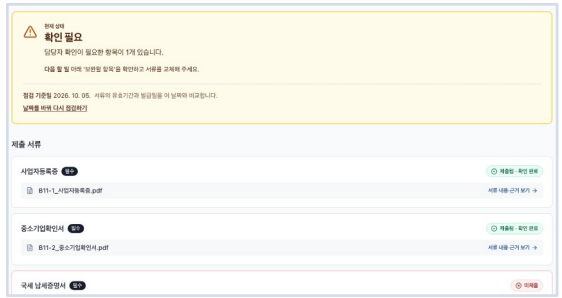
D1 정상 제출



D2 만료된 납세증명서



D5 유사 서류 (지방세)



D6 스캔 + 사람 확인



- D1 모든 서류가 맞으면 제출 가능 , 공식 승인은 아님
- D2 만료 날짜와 해결 방법까지 보여 줌
- D5 비슷한 서류는 추측하지 않고 확인 필요
- D6 스캔 서류의 4 개 항목을 원본과 비교해 확인 → 자동으로 제출 가능

예비 : 위 화면은 각 장면의 마지막 화면 스크린샷입니다 (라이브가 안 되면 이 슬라이드로 설명). 복구 : make demo-reset

한계 : 아직 가상 서류로 증명한 단계입니다

가상 서류	실제 양식 일부에 기반한 가상 서류로만 시험했습니다 . 실제 서류 파일럿이 다음 단계입니다 .
드문 오류 1 건	가장 최근 스트레스 시험에서 같은 OCR 오독이 여러 서류에서 반복되는 드문 경우 1 건이 자동 수용됨 . 잘못된 '제출 가능'은 0 건 .
미평가 세트	hold-out 3 은 아직 평가하지 않았습니다 .
인프라	SQLite 로만 시험했고 , 로그인 · 접근 제어가 아직 없습니다 .
관리자 · 속도	관리자 화면은 계획 단계 (빈 화면) 입니다 . 스캔은 페이지당 약 16 초가 걸립니다 .

로드맵 : 11 월 · 12 월

11 월 발표까지

- D3 마무리 → hold-out 3 평가
- 검토자 화면 (대기열) 과 관리자 체크리스트 화면
- 실제 서류 파일럿 (읽기 전용 , 건수만)
- PostgreSQL · 동시성 시험

12 월 (전체 동작 시스템)

- 로그인 · 프로젝트별 접근 제어
- 개인정보 : 로그 · 보관 · 삭제
- 감사 로그
- 선택 : 국세청 사업자등록 상태 API (멘토 동의 시)
- 전체 E2E 시나리오 · 배포 안내

진행 중 (미병합): D3 개발 데이터 시험에서 스캔 제출 1 건당 판단을 막는 확인 항목 5.41 → 2.68.
hold-out 3 으로 판정하고 , 잘못된 '제출 가능' 0 건을 확인한 뒤에만 합칩니다 .

감사합니다

질문 · 의견 환영합니다

올림조노바 무니라 · 굴로모프 하비빌로

AI 기반 행정 제출서류 분석 및 자동 점검 시스템 (ADVS)